

Niveau Difficile — Exercices

Niveau concours. Les sous-questions construisent la difficulté pas à pas.

Exercice 1 — mise en situation à 3 inconnues : pivot de Gauss

Dans une cafétéria, on note x, y, z les prix unitaires (en €) d'un café, d'un croissant et d'un jus. On relève trois additions :

- 2 cafés, 1 croissant et 1 jus : 11 €;
- 1 café, 2 croissants et 1 jus : 12 €;
- 1 café, 1 croissant et 2 jus : 13 €.

- a) Écris le système correspondant.
- b) Résous-le par le pivot de Gauss.
- c) Donne le prix de chaque article et vérifie sur une addition.

Exercice 2 — système avec paramètre : discuter le nombre de solutions

Soit a un réel. On considère
$$\begin{cases} ax + y = 1 \\ x + ay = 1 \end{cases}$$

- a) Montre que le « déterminant » $a^2 - 1$ gouverne l'existence d'une solution unique. Pour quelles valeurs de a le système a-t-il une *unique* solution ? Donne alors $(x; y)$.
- b) Étudie le cas $a = 1$: que devient le système ? Combien de solutions ?
- c) Étudie le cas $a = -1$: que devient le système ? Combien de solutions ?

Exercice 3 — trois notes d'examen

Un étudiant a passé trois examens, de notes respectives x, y et z (dans l'ordre chronologique). On sait que, s'il obtient à un quatrième examen une note égale à celle du *premier*, sa moyenne sur les quatre examens vaudra 10 ; égale à celle du *deuxième*, elle vaudra 12 ; égale à celle du *troisième*, elle vaudra 14.

- a) Traduis chaque condition en équation (une moyenne de quatre notes est leur somme divisée par 4).
- b) En posant $S = x + y + z$, montre que $S = 36$, puis résous.
- c) Donne les trois notes.